Facteurs clés responsables de la diversité biologique des 36 îles du Lac Hébécourt, QC, Canada

Dorian M. GABORIAU[1,2], Jonathan LESVEN[1,2,3], Gwenaël MAGNE[2], Jonathan CAZABONNE[1,2,4], Maëlis OLIVIER[1,2], Raphaël D. CHAVARDES[1,2,5,6], Miguel MONTORO GIRONA[1,2,4], Maxence MARTIN[1,2], Yves BERGERON[1,2]

[1]Institut de Recherche sur les Forêts, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, QC, Canada ; [2]Laboratoire International de Recherche sur les Forêts Froides, UQAT, QC, Canada ; [3]Laboratoire Chrono-Environnement, Université de Franche-Comté, France ; [4]Groupe de Recherche en Écologie de la MRC-Abitibi, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, QC, Canada ; [5]Centre de Foresterie des Laurentides, Service Canadien des Forêts, Ressources Naturelles Canada, QC, Canada ; [6]Centre de Foresterie de l'Atlantique, Service Canadien des Forêts, Ressources Naturelles Canada, NB, Canada

INTÉRETS DE L'ÉTUDE

- ❑ Identification des facteurs clés responsables de la **diversité biologique** dans les **environnements insulaires** de la forêt boréale
- ❑ Mieux comprendre les rôles de la **structure spatiale** et de la **dynamique des perturbations** pour expliquer la diversité biologique dans ces écosystèmes singuliers
- ❑ Contribuer aux stratégies de **gestion** et de **conservation** des peuplements forestiers anciens, à la protection de leur **biodiversité** et des **services écosystémiques** associés

CONTEXTE

- ✓ Importance des **milieux lacustres** de formes/tailles diverses au sein des écosystèmes forestiers **boréaux,** dont certains composés d'**îles** [a]
- ✓ Îles lacustres formant une **interface forêt-lac** propice à des dynamiques de végétation et de perturbations **uniques** et **complexes** [b,c]
- ✓ L'isolement spatial conduit à des **relations intrinsèques** entre **végétation-perturbations-biodiversité** en faisant des **refuges potentiels** pour les forêts anciennes et non perturbées [d]
  - Milieux vulnérables aux changements anthropiques/naturels
  - Milieux favorables à la biodiversité
  - Milieux isolés aux régimes d'incendie spécifiques [e]
- ✓ Ces attributs justifient des investigations plus approfondies afin de **démêler les processus écologiques & biologiques associés aux îles** des milieux lacustres

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

(1) Caractériser la **composition** et la **structure** actuelles des peuplements forestiers et dresser un **inventaire de la végétation du sous-bois** et de la présence de **mousses** et **lichens**

(2) Déterminer la diversité et l'abondance des **communautés d'insectes** et de **champignons** sur un sous-ensemble d'îles de tailles et altitudes variées

(3) Déterminer les **caractéristiques géographiques** de chaque île et estimer le **temps écoulé depuis le dernier feu (TSF)** à partir d'une approche multi-indicateurs

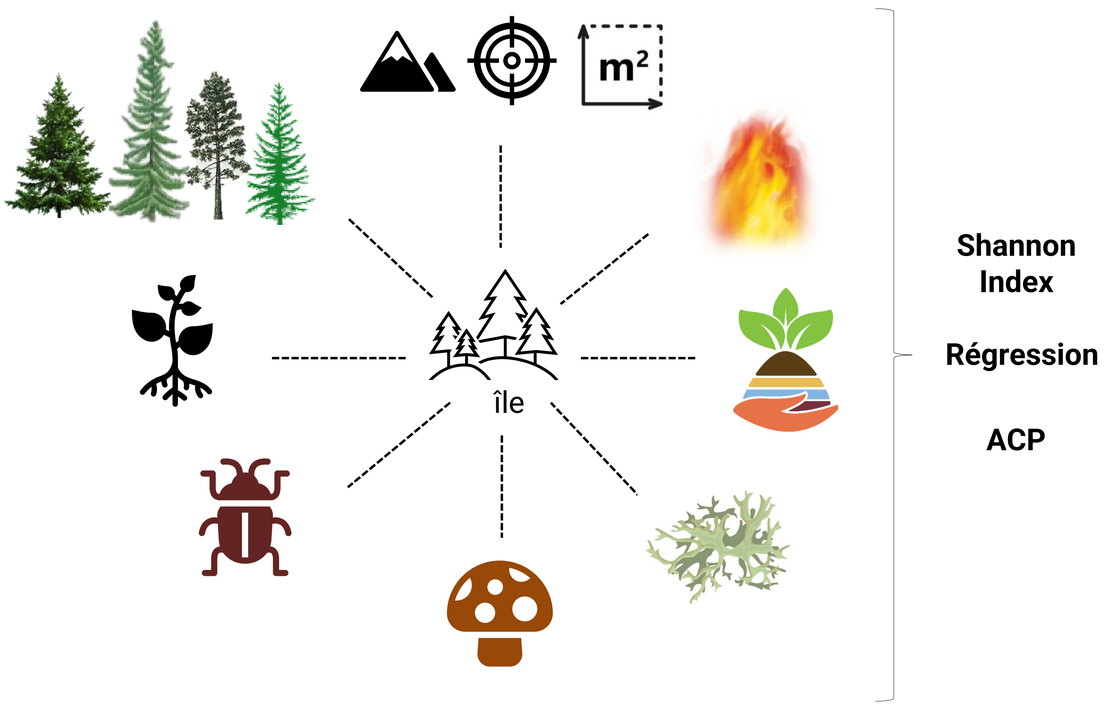
(4) Reconstituer la **composition historique** des formations forestières à partir des charbons de bois trouvés à l'interface minéral-organique des sols

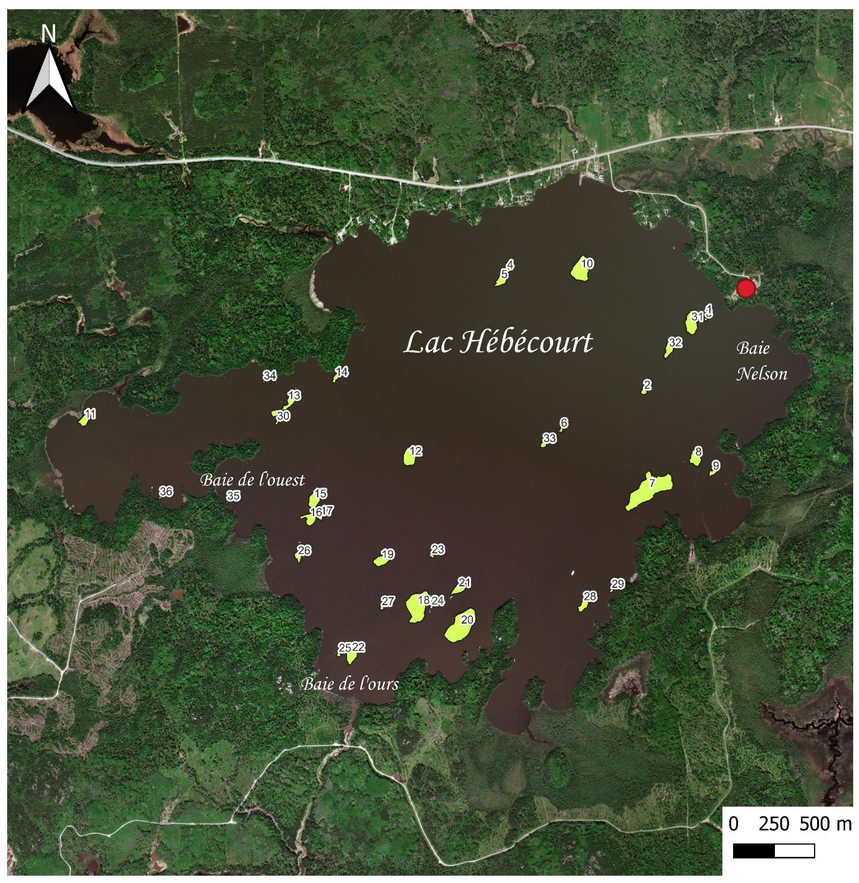
HYPOTHESES

- Nous supposons des associations significatives entre diversité biologique + TSF + caractéristiques géographiques des îles + type de substrat [f,g]
  - ✓ *Petites îles peu élevées : espèces de succession tardive et TSF + long*
  - ✓ *Grandes îles plus élevées en altitude : cohortes plus récentes et TSF + court*

ZONE D'ÉTUDE

- **Lac Hébécourt** (48,51°N, 79,38°W), Abitibi-Témiscamingue, QC, Canada
- Aire de conservation de la **Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet** (FERLD)
- Forêt **boréale mixte**
- Lac **mésotrophe** (775 ha) **peu profond** (~2,2 m)
- Apparition il y a **~8200 ans**
- **89%** des îles **< 1 ha** (0,02 à 3,17ha)







Localisation des 36 îles du Lac Hébécourt dans le sud-ouest du Québec

îles
Station FERLD

METHODOLOGIE

Objectif 1

- Identification jusqu'à l'espèce et mesure des tiges d'arbres vivants et morts (DHP > 4 cm)
- Inventaire des arbustes, de la végétation de sous-bois, des mousses et lichens à différentes périodes de l'été

Objectif 2

- Identification et quantification des arthropodes terrestres capturés dans des pièges à fosse répartis à intervalles réguliers le long d'un transect
- Identification des communautés fongiques

Objectif 3

- Mesure des caractéristiques géographiques des îles y compris la superficie, l'altitude, et la distance la plus courte au continent
- Mesure du temps écoulé depuis le dernier feu sur chaque île
  - *via des **carottes de bois**: estimer l'âge de peuplements équiens ayant poussé après feu*
  - *via des **cicatrices** trouvées sur les chicots, les souches et les troncs marqués par le feu*
  - *en datant au ^{14}C certaines particules de **charbon de bois** > 2 mm trouvées à l'interface minéral-organique*

Objectif 4

- Identifier anatomiquement les charbons de bois des sols de certaines îles pour déterminer quelle végétation a brûlé dans le passé



RÉFÉRENCES

[a] Brandt JP (2009) The extent of the North American boreal zone. *Environmental Reviews* **17**, 101–161 ; [b] Macdonald SE, Eaton B, Machtans CS, Paszkowski C, Hannon S, Boutin S (2006) Is forest close to lakes ecologically unique?: Analysis of vegetation, small mammals, amphibians, and songbirds. *Forest Ecology and Management* **223**, 1–17 ; [c] Girona MM, Morin H, Gauthier S, Bergeron Y (2023) 'Boreal Forests in the Face of Climate Change: Sustainable Management.' (Springer Nature) ; [d] Fordham DA, Brook BW (2010) Why tropical island endemics are acutely susceptible to global change. *Biodiversity and Conservation* **19**, 329–342 ; [e] Bergeron Y (1991) The influence of island and mainland lakeshore landscapes on boreal forest fire regimes. *Ecology* **72**, 1980–1992 ; [f] Khedr A-H, Lovett-Doust J (2000) Determinants of floristic diversity and vegetation composition on the islands of Lake Burollos, Egypt. *Applied Vegetation Science* **3**, 147–156 ; [g] MacDonald ZG, Anderson ID, Acorn JH, Nielsen SE (2018) The theory of island biogeography, the sample-area effect, and the habitat diversity hypothesis: complementarity in a naturally fragmented landscape of lake islands. *Journal of Biogeography* **45**, 2730–2743.